

第 1 题

【答案】 A

【详解】 A. 电场强度是矢量。根据 $F=ma$ 可知，力 F 的单位为 $\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$ ；根据 $q=It$ 可知，电荷量 q 的单位为 $\text{A}\cdot\text{s}$ 。则根据电场强度的定义式 $E=\frac{F}{q}$ 可知，电场强度 E 的单位为 $\frac{\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2}{\text{A}\cdot\text{s}}=\text{kg}\cdot\text{m}/(\text{A}\cdot\text{s}^2)$ ，故 A 正确；

B. 电流的运算遵循代数加减法则，不满足矢量的平行四边形运算法则，即电流是标量，故 B 错误；

C. 力是矢量，根据 $F=ma$ 可知，力的单位为 $\text{kg}\cdot\text{m}/\text{s}^2$ ，故 C 错误；

D. 质量只有大小，没有方向，是标量，故 D 错误。

故选 A。

第2题

【答案】 A

【详解】 A.汽车通过凹形桥的最低点时，由牛顿第二定律 $F - mg = m \frac{v^2}{R}$ ，解得 $F = mg + m \frac{v^2}{R}$ ，在最低点车速越快，凹形桥对汽车的支持力越大，越容易爆胎，故 A 正确；

B.火车圆周运动平面为图中的 b ，如果行驶速度超过设计速度，火车有离心的趋势，故轮缘会挤压外轨，故 B 错误；

C.对小球，根据牛顿第二定律有 $mg \tan \theta = m \omega^2 h \tan \theta$ ，解得 $\omega = \sqrt{\frac{g}{h}}$ ，减小 θ ，保持圆锥的高 h 不变，角速度不变，故 C 错误；

D.“水流星”通过最高点时，根据牛顿第二定律有 $F + mg = m \frac{v^2}{R}$ ，当在最高点的速度 $v = \sqrt{gR}$ 时，水对桶底无压力，故 D 错误。

故选 A。

第3题

【答案】D

【详解】A. 由开普勒第二定律可知卫星绕同一中心天体运动时，在同一轨道上相等时间内，卫星与中心天体连线扫过的面积相等，图中两个阴影部分是不同轨道上连线扫过的面积，则两阴影部分的面积不相等，故A错误；

B. 根据牛顿第二定律有 $G \frac{Mm}{r^2} = ma$

可知 $a = G \frac{M}{r^2}$

则探测器在Ⅱ轨道上通过P点时的加速度等于在Ⅰ轨道上通过P点时的加速度，故B错误；

C. Ⅱ轨道相对于Ⅰ轨道是低轨道，由低轨道变轨到高轨道需要在切点位置加速，则探测器在Ⅱ轨道上通过P点时的速度小于在Ⅰ轨道上通过P点时的速度，故C错误；

D. 探测器在Ⅰ轨道运行的半长轴大于在Ⅱ轨道运行的半长轴，根据开普勒第三定律可知，探测器在Ⅰ轨道运行的周期大于在Ⅱ轨道运行的周期，故D正确。

故选D。

第 4 题

【答案】 D

【详解】 A. 甲图中，火箭匀速升空的过程中，推力对火箭做正功，则火箭的机械能增加，故 A 错误；
B. 乙图中，物块在外力 F 的作用下匀速上滑，由于物块的速度不变，所以物块的动能也不变，故 B 错误；
C. 丙图中，物块 A 向下压缩弹簧的过程中，由于只有重力和弹簧的弹力做功，则物块 A 与弹簧组成的系统机械能守恒，所以物块 A 动能的减小量和重力势能减少量的总和等于弹簧弹性势能的增加量，故 C 错误；
D. 丁图中，物块 A 加速下落，物块 B 加速上升的过程中，对 A、B 组成的系统，只有重力做功，动能和势能之和保持不变，故 A、B 系统的机械能守恒，故 D 正确。
故选 D。

第 5 题

【答案】 B

【详解】 A. 图甲中，平行板电容器带电时，场强方向由上极板指向下极板，根据沿电场方向电势逐渐降低可知，a点电势高于b点电势，故 A 错误；

B. 图乙中，静电场中达到静电平衡时的导体为等势体，则导体内部任意两点a、b电势相等，故 B 正确；

C. 图丙中，离点电荷等距的任意两点a、b电场强度大小相等，方向不同，故 C 错误；

D. 图丁中，两个等量同种点电荷连线的中垂线上，根据对称性可知，与连线中点等距的两点a、b电场强度大小相等，方向相反，故 D 错误。

故选 B。

第 6 题

【答案】 C

【详解】 A. 由电场线分布规律可知 b 、 d 两点的场强大小相等，方向不同，故 A 错误；

B. 由对称性可知 b 、 d 两点电势相等，等势面与电场线垂直，所以 bd 直线不是等势线，故 B 错误；

C. 由图中轨迹的弯曲方向可知，离子带负电，沿着电场线电势降低可知 a 点电势大于 b 点电势，根据电势能 $E_p = q\varphi$ ，可知离子在 a 、 b 两点的电势能满足 $E_{pa} < E_{pb}$ ，离子在 a 点到 b 点过程中，由能量守恒可得 $E_{ka} > E_{kb}$ ，故 C 正确；

D. c 点所在的电场线是一条曲线，由力与运动可知，离子不会沿着 c 点所在的电场线到达 b 点，故 D 错误；

第7题

【答案】 C

【详解】 B. A、B段电阻与B、C段电阻是串联关系，可知A、B间的电流等于B、C间的电流，故 B 错误；

C. 根据电流微观表达式 $I = nqSv$ ，从A到C，电流不变，单位体积的自由电荷数相等，横截面积减小，可知自由电荷的定向移动的平均速率增大，故 C 正确；

D. AB段电阻的长度和BC段电阻长度相等，电阻率相同，AB段横截面积更大，根据电阻定律可知AB段电阻小于BC段电阻，故 D 错误。

A. A、B间的电流等于B、C间的电流，AB段电阻小于BC段电阻，根据 $U = IR$ 可知A、B间的电压小于 $\frac{U}{2}$ ，故 A 错误。

故选 C。

第 8 题

【答案】 D

【详解】 A. 甲表是电流表， R 减小时分流增大，则电流表的量程增大，故 A 错误；

B. 乙表是电压表， R 增大时分压增大，则电压表的量程增大，故 B 错误；

C. 丙电路图表示欧姆表，表笔 B 接内部电源的正极，则表笔 B 是黑表笔，表笔 A 是红表笔，故 C 错误；

D. 在乙图中，若改装成的电压表的量程为 15V，则有 $R_0 = \frac{U_m}{I_g} - R_g = \frac{15}{0.3} \Omega - 20 \Omega = 30 \Omega$ ，故 D 正确。

故选 D。

第 9 题

【答案】 A

【详解】 根据公式 $Q = CU$ 和电容的决定式 $C = \frac{\epsilon_r S}{4 \pi k d}$ ，可得 $Q = \frac{\epsilon_r S}{4 \pi k d} U$

根据题意 F 较小时易被压缩，故可知当 F 较小时，随着 F 的增大， d 在减小，电容器始终与电源相连， U 不变，故电荷量 Q 在增大，但增大得越来越慢；当 F 增大到一定程度时，再增大 F 后， d 基本不变，故此时 Q 保持不变，结合图像，最符合情境的是 A 选项。

故选 A。

第 10 题

【答案】 D

【详解】 A. 赛车在前 2s 内的加速度 $a = \frac{16}{2} \text{ m/s}^2 = 8 \text{ m/s}^2$

牵引力 $F = ma + kmg = 8000 \text{ N}$

2s 时的瞬时功率 $P = Fv = 8000 \times 16 \text{ W} = 128 \text{ kW}$ ，选项 A 错误；

B. 赛车达到最大功率时，随速度的增加，牵引力逐渐减小，选项 B 错误；

C. 该赛车的最大速度是 $v_m = \frac{P}{f} = \frac{128 \times 10^3}{0.2 \times 8000} \text{ m/s} = 80 \text{ m/s}$ ，选项 C 错误；

D. 当速度 $v = 20 \text{ m/s}$ 时，其加速度为 $a' = \frac{\frac{P}{v} - kmg}{m} = \left(\frac{128 \times 10^3}{800 \times 20} - 0.2 \times 10 \right) \text{ m/s}^2 = 6 \text{ m/s}^2$ ，选项 D 正确。

故选 D。

第 11 题

【答案】 CD

【详解】 电场是客观存在的，电场线是为了对电场进行描绘而假想出来的曲线，电场线的疏密用来表示电场的强弱。

故选 CD。

第 12 题

【答案】 BC

【详解】 A. $\varphi-x$ 图像的斜率 $\frac{\Delta\varphi}{\Delta x}$ 表示电场强度，由图像可知从 O 到 x_1 电场强度逐渐减小，电势升高，电场线由高电势点指向低电势点，可知场强方向沿 x 轴负方向，粒子带正电，粒子所受的电场力方向沿 x 轴负方向，当粒子以初速度 v_0 从 O 点进入电场，沿 x 轴正方向运动，则粒子做加速度减小的减速运动，故 A 错误；

B. 由图可知从 O 到 x_3 电势先升高后降低，根据电势能公式 $E_p = q\varphi$ 可知正粒子的电势能先增大后减小，故 B 正确；

C. 根据上述，粒子从 O 运动到 x_3 的过程中，根据动能定理有 $q\left[0 - \left(-\frac{1}{2}\varphi_0\right)\right] = \frac{1}{2}mv_m^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

解得 $v_m = \sqrt{\frac{5q\varphi_0}{m}}$ ，故 C 正确；

D. 根据上述，从 O 向 x_2 运动的过程中，粒子沿 x 轴正方向做减速运动，若 $v_0 = \sqrt{\frac{q\varphi_0}{m}}$ 减速到零，由动能定理有 $q(0 - \varphi) = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2$

解得 $\varphi = \frac{\varphi_0}{2} < \varphi_0$

表明粒子运动到 x_1 位置之前速度就减为 0，故 D 错误。

故选 BC。

第 13 题

【答案】 ABC

【详解】 A. 小物块在 h_3 处动能最大，合力为零，由胡克定律，可得 $kx = mg$

$$\text{得形变量 } x = \frac{mg}{k}$$

根据 $E_k - h$ 图像的斜率表示合外力， $h_4 \sim h_5$ 段 $E_k - h$ 直线，说明合外力恒定，小物块已经离开弹簧，只受重力，加速度为 g ，故 A 正确，不符合题意；

B. 从开始上升到 h_4 前，弹簧弹力一直对小物块做正功，根据功能关系，小物块的机械能一直增加，故 B 正确，不符合题意；

C. 由图可知， h_2 和 h_4 处动能相等，从 h_2 到 h_4 动能变化 $\Delta E_k = 0$ ； h_4 是小物块离开弹簧位置，即为弹簧原长， h_3 处形变量为 $\frac{mg}{k}$ ，故 $h_4 - h_3 = \frac{mg}{k}$

$$\text{由对称性得 } h_3 - h_2 = \frac{mg}{k}$$

$$\text{因此 } h_4 - h_2 = \frac{2mg}{k}$$

根据动能定理，得 $W_{\text{弹}} - mg(h_4 - h_2) = 0$

$$\text{解得 } W_{\text{弹}} = mg \cdot \frac{2mg}{k} = \frac{2m^2 g^2}{k}, \text{ 故 C 正确，不符合题意；}$$

D. 对全过程由能量守恒，解除锁定前弹性势能 E_p 加上初始重力势能 $mg h_1$ ，等于 h_5 处重力势能 $mg h_5$ ，即 $E_p + mg h_1 = mg h_5$

解得 $E_p = mg(h_5 - h_1) \neq mg h_5$ ，故 D 错误，符合题意。

故选 ABC。

第 14 题

【答案】 (1)C (2)3.80 (3)重物在下落过程中存在空气阻力和摩擦阻力的影响，要克服阻力做功

(4) $\frac{1}{k}$

【详解】 (1) A. 打点计时器需要连接交流电源，故 A 错误；

B. 实验中需要验证机械能守恒表达式为 $mg h = \frac{1}{2} m v^2$

重物的质量可以约掉，故不需要天平测质量，故 B 错误；

C. 实验中需要测量计数点之间的距离，所以还需要使用刻度尺，故 C 正确；

D. 通过打点计时器可以确定计数点间的时间间隔，故不需要秒表测时间，故 D 错误。

故选 C。

(2) 根据匀变速直线运动中间时刻的瞬时速度等于这段时间内的平均速度，打下 B 点时的速度 $v_B = \frac{h_C - h_A}{2T} = \frac{(85.78 - 70.18) \times 10^{-2}}{2 \times 0.02} \text{ m/s} = 3.9 \text{ m/s}$

从打 O 点到打 B 点的过程中，动能变化量 $\Delta E_k = \frac{1}{2} m v_B^2 = \frac{1}{2} \times 500 \times 10^{-3} \times 3.9^2 \text{ J} \approx 3.80 \text{ J}$ ；

(3) 大多数学生的实验结果显示，重力势能的减少量大于动能的增加量，原因是重物在下落过程中存在空气阻力和摩擦阻力的影响，要克服阻力做功；

(4) 根据机械能守恒定律 $mg h = \frac{1}{2} m v^2$

变形得 $h = \frac{1}{g} \cdot \frac{v^2}{2}$

$h - \frac{v^2}{2}$ 函数的斜率 $k = \frac{1}{g}$

重力加速度 $g = \frac{1}{k}$

第 15 题

【答案】 (1) 大 大 (2)AC (3) 8×10^{-4} (7.2~8.8 均可) (4)C

【详解】 (1) [1][2]平行板电容器在充电开始时，极板不带电，电路中的电流比较大。在放电开始时，两极板间电压大，电路中的电流比较大。

(2) 根据 $Q = It$ 可知，充电电流减小，则图像斜率减小； $U = \frac{Q}{C}$ 可知，电压图像与电量图像相似。

故选 AC。

(3) $I-t$ 图线与时间轴所围成的面积表示电荷量。每个小格表示的电荷量为 $q = 0.4 \times 0.2 \times 10^{-3} \text{ C} = 8 \times 10^{-5} \text{ C}$

图乙中 $0.8 \sim 1.6 \text{ s}$ 范围内共有 10 个小格，因此总电荷量为 $Q = 10q = 8 \times 10^{-4} \text{ C}$

(4) 在电容器放电实验中，根据公式 $I_m = \frac{U_m}{R}$

可知，电阻 R 越小，放电电流的最大值 I_m 越大。

故选 C。

第 16 题

【答案】 (1) $2\sqrt{\frac{5L}{g}}$ (2) $\frac{L}{6}$

【详解】 (1) 将滑块由静止释放后，滑块做匀加速直线运动，根据牛顿第二定律有 $E_1 q - \mu mg = ma$

从 P 到 O ，根据运动学公式有 $L = \frac{1}{2} a t^2$

解得 $t = 2\sqrt{\frac{5L}{g}}$

(2) 根据题意有 $E_2 q = 0.2 mg < 0.4 mg$ ，所以减速到零时，滑块会停下来。设滑块最终静止的位置到 O 点的距离为 x ，整

个运动过程，根据动能定理有 $E_1 q L - \mu mg (L + x) - E_2 q x = 0$

解得 $x = \frac{L}{6}$

第 17 题

【答案】 (1) $6\sqrt{2}\times 10^5\text{ m/s}$; (2) 0.36m ; (3) 10800V

【详解】 (1) 若微粒沿垂直 B 板的虚线方向射出, 根据动能定理可得 $qU = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

解得该微粒达到 B 板时的速率为 $v = 6\sqrt{2}\times 10^5\text{ m/s}$

(2) 粒子垂直电场方向射出时, 粒子在电场中的加速度大小为

$$a = \frac{qU}{md} = \frac{1.0\times 10^{-14}\times 1800}{1.0\times 10^{-12}\times 9\times 10^{-2}}\text{ m/s}^2 = 2\times 10^{12}\text{ m/s}^2$$

$$\text{竖直方向有 } d = \frac{1}{2}at^2$$

$$\text{解得 } t = 3\times 10^{-7}\text{ s}$$

$$\text{水平方向有 } \frac{L}{2} = v_0 t$$

$$\text{解得板长至少为 } L = 0.36\text{ m}$$

(3) 若 B 板长 $L = 6\sqrt{3}\text{ cm}$, 且恰好有三分之二的微粒落在板上, 可知射出时速度与水平方向从 30° 的粒子刚好落在板上, 则水平方向有 $\frac{L}{2} = v_0 t \cos 30^\circ$

$$\text{解得 } t = 1\times 10^{-7}\text{ s}$$

$$\text{竖直方向有 } d = v_0 t \sin 30^\circ + \frac{1}{2}at^2$$

$$\text{解得 } a = 1.2\times 10^{13}\text{ m/s}^2$$

$$\text{又 } a = \frac{qU'}{md}$$

$$\text{解得此时所加电压的大小为 } U' = 10800\text{V}$$

第 18 题

【答案】 (1) $\sqrt{Rg}$; (2) $\frac{3}{4}$; (3) $E_p = \frac{5}{2}mgR$ (4) $\frac{5}{7}m \leq m' \leq \frac{10}{11}m$

【详解】 (1) 设滑块刚好通过圆轨道最高点 C 时的速度大小为 v_C , 根据牛顿第二定律有 $mg = m \frac{v_C^2}{R}$

解得 $v_C = \sqrt{Rg}$

(2) 设小滑块与水平轨道 EFG 之间的动摩擦因数为 μ , 对小滑块从 C 到 G 的运动过程, 根据能量守恒定律有 $mgR + \frac{1}{2}m v_C^2 = \mu mg \cdot 2R$

解得 $\mu = \frac{3}{4}$

(3) 根据能量守恒定律可得弹簧推至 O 点时所具有的弹性势能为

$$E_p = mgR + \mu mg \cdot 2R = \frac{5}{2}mgR$$

(4) 设能落到 J 点时对应滑块的质量为 m_1 , 滑块在 G 点具有的速度大小为 v_{G1} , 则根据平抛运动规律有 $R = v_{G1} \sqrt{\frac{2R}{g}}$

对滑块从 A 到 G 的运动过程, 根据能量守恒定律有 $E_p - m_1 gR - \mu m_1 g \cdot 2R = \frac{1}{2}m_1 v_{G1}^2$

解得 $m_1 = \frac{10}{11}m$

设能落到 K 点时对应滑块的质量为 m_2 , 滑块在 G 点具有的速度大小为 v_{G2} , 则根据平抛运动规律有 $2R = v_{G2} \sqrt{\frac{2R}{g}}$

对滑块从 A 到 G 的运动过程, 根据能量守恒定律有 $E_p - m_2 gR - \mu m_2 g \cdot 2R = \frac{1}{2}m_2 v_{G2}^2$

解得 $m_2 = \frac{5}{7}m$

因此为了使滑块最终能落入沙坑中, 小勇应该挑选滑块的质量范围是 $\frac{5}{7}m \leq m' \leq \frac{10}{11}m$